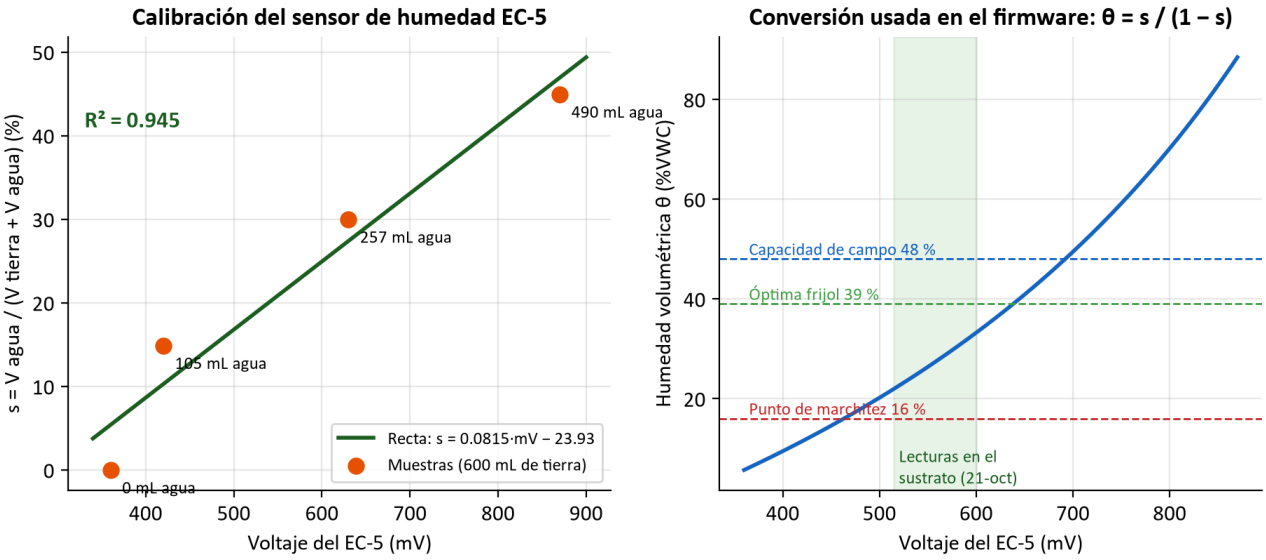
AQUAHUERTO ESCOLAR · DOCUMENTO 15

Tablas y gráficas de calibración

EC-5, ultrasónico PING))) y caudalímetro YF-S201



Sistema mecatrónico de riego inteligente para huertos escolares

Escuela Primaria Federal Belisario Domínguez · Chihuahua, Chihuahua

Equipo 2 · Tecnológico de Monterrey, Campus Chihuahua

Jaime Santiago Galaviz Reaza

Victor Manuel Palicio Torres

Eyra Cristal Garcia

Noviembre de 2026

Sensor de humedad EC-5

Tabla 1. Muestras de calibración del EC-5 (Actividad 2.2).

Agua agregada (mL)	Tierra (mL)	s = V agua / (V tierra + V agua)	Lectura (mV)
0	600	0 %	360
105	600	14.9 %	420
257	600	30.0 %	630
490	600	45.0 %	870

Recta: **s = 0.08146067·mV − 23.932584**, R^2 = 0.94494. Resolución teórica 0.0219 %VWC por cuenta del ADC. En el firmware se convierte a humedad volumétrica estándar con **θ = s/(1 − s)**; ADC con atenuación de 12 dB; intervalo calibrado 360–870 mV.

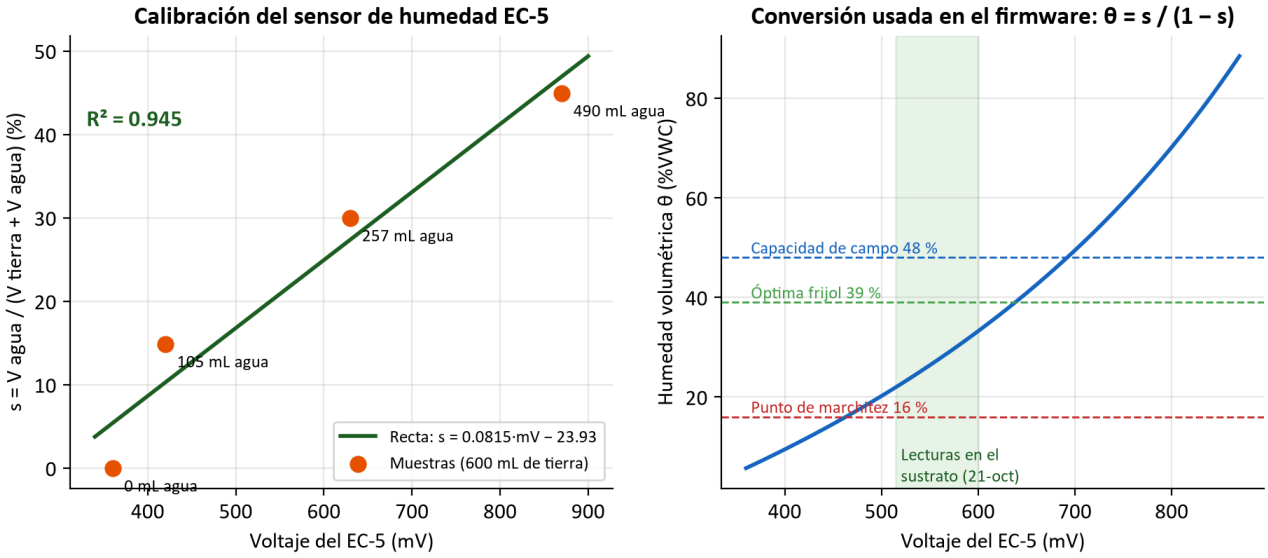


Figura 1. Calibración del EC-5 y conversión a humedad volumétrica.

Condición (21-oct)	Lectura
Sensor al aire	≈ 375 mV
Sensor en el sustrato	515–600 mV
Lectura en la Pi	25.9 %VWC (546 mV)

Sensor de nivel PING)))

Distancia = t·c/2 con c = 331.3 + 0.606·T (corregida con la temperatura del DHT22). Se toman 5 pulsos separados 60 ms y se usa la mediana. Nivel % = (117 − d)/(117 − 12)·100. El sensor está a 127 cm del piso; Ø del tinaco ≈ 0.90 m (circunferencia 2.83 m) → ≈ 6.3 L por cm.

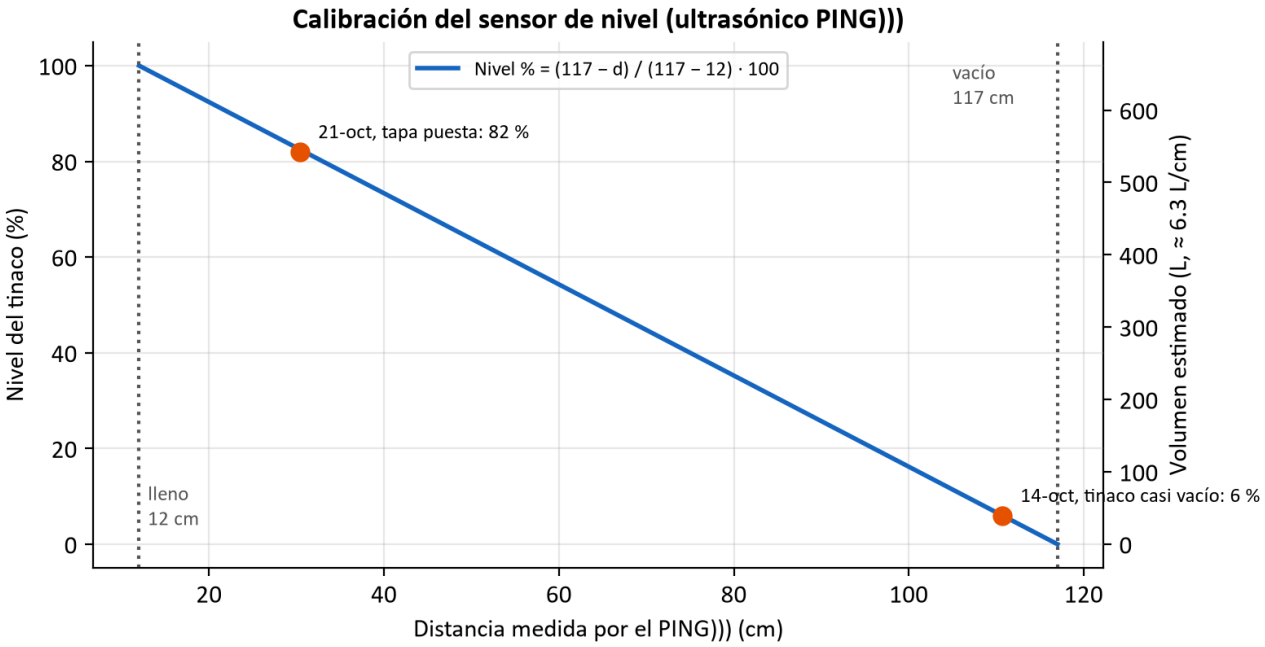


Figura 2. Calibración del sensor de nivel.

Fecha	Distancia medida	Nivel	Comparación
9-oct (banco)	94.9 cm	—	Prueba de funcionamiento
14-oct	110.7–112 cm	5–6 %	Tinaco casi vacío
21-oct	30.4–31.4 cm	82 % (≈ 535 L)	Cinta métrica: 25–30 cm

Caudalímetro YF-S201

Tabla 2. Pulsos registrados (Actividad 2.3).

Volumen pedido (L)	Pulsos	Pulsos por litro
1	481	481
2	920	460
3	1390	463
4	1850	463
5	2315	463

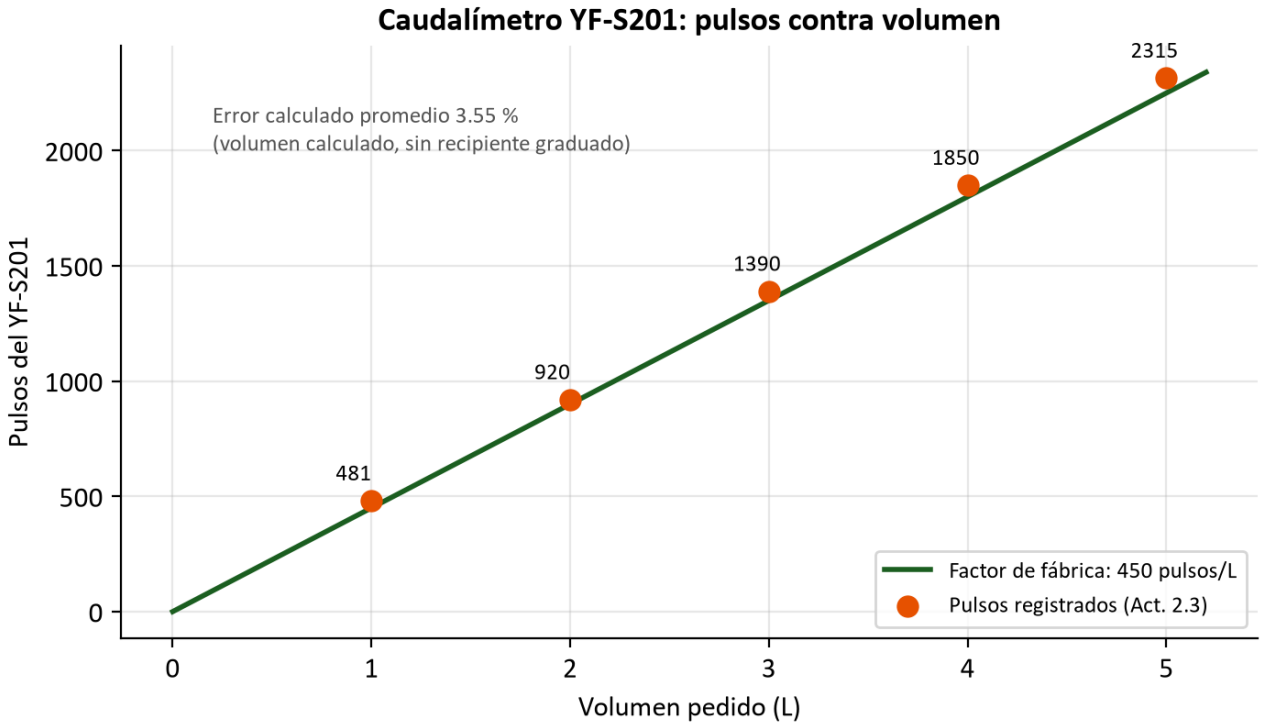


Figura 3. Pulsos contra volumen y factor de fábrica.

Los pulsos de más respecto a 450 p/L son el sobrepaso después de la orden de apagado: el volumen se calculó, no se midió con recipiente. El firmware usa 450 p/L. **Pendiente:** calibración con recipiente graduado.